

实变函数期末复习手册

Fubini 倒推版：从证明主线反推全章知识

根据课堂笔记整理

目录

总说明：这份笔记怎么读

本手册不是按教材线性抄写，而是按“终极目标：Fubini 定理”倒推整理。核心思想是：

$\text{Fubini} \Leftarrow \text{Tonelli} \Leftarrow \text{非负可测函数积分} \Leftarrow \text{简单函数} \Leftarrow \text{特征函数} \Leftarrow \text{可测集}$
--

同时，Fubini 还依赖另一条“区域推广线”：

$\text{矩形} \Rightarrow \text{有限并矩形} \Rightarrow \text{开集} \Rightarrow G_\delta \text{集} \Rightarrow \text{零测集修正} \Rightarrow \text{一般可测集}$
--

因此本手册分成两部分：

1. 正文：整理定义、定理、性质、主线与考试用法；
2. 附录：放较严谨的证明过程，尤其是外测度性质、积分性质、可测函数性质、Fubini 推广链等。

第一章 测度构造链：方体到 Lebesgue 测度

1.1 方体与体积

定义 1.1 (方体). 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 形如

$$B = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i) = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$$

的集合称为开方体。若写成

$$\prod_{i=1}^n [a_i, b_i],$$

则称为闭方体。

定义 1.2 (方体体积). 若 $B = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$, 定义

$$\text{Vol}(B) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

注 1.3. 方体是整个 Lebesgue 测度的起点。先给最简单的集合赋予“体积”，再用它覆盖复杂集合。

1.2 开集与方体覆盖

定义 1.4 (开集). 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 。若对任意 $x \in G$, 存在 $r > 0$, 使得

$$B(x, r) \subset G,$$

则称 G 为开集。

开集基本性质:

1. $\emptyset, \mathbb{R}^n$ 是开集;
2. 任意并开;

3. 有限交开。

定理 1.5 (开集的可数方体表示). 任意开集 $G \subset \mathbb{R}^n$ 都可以表示成至多可数个开方体的并:

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k.$$

若进一步处理, 还可以取这些方体几乎互不重叠或按有理端点方体覆盖。

注 1.6. 这一步既服务于测度线, 也服务于拓扑线。测度线中, 它允许用方体体积定义开集大小; 拓扑线中, 它说明开集可以由可数基生成。

1.3 外测度

定义 1.7 (Lebesgue 外测度). 对任意 $E \subset \mathbb{R}^n$, 定义

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_k) : E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k, Q_k \text{ 为开方体} \right\}.$$

1.3.1 外测度性质

外测度具有以下性质:

1. 非负性:

$$m^*(E) \geq 0.$$

2. 空集:

$$m^*(\emptyset) = 0.$$

3. 单调性: 若 $A \subset B$, 则

$$m^*(A) \leq m^*(B).$$

4. 可数次可加性:

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

5. 平移不变性:

$$m^*(E + a) = m^*(E), \quad a \in \mathbb{R}^n.$$

6. 可数集零测:

$$E \text{ 可数} \Rightarrow m^*(E) = 0.$$

7. 开集外逼近:

$$m^*(E) = \inf\{m(G) : E \subset G, G \text{ 开}\}.$$

1.4 Lebesgue 可测集

定义 1.8 (Carathéodory 条件). 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意 $A \subset \mathbb{R}^n$, 都有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c),$$

则称 E 为 Lebesgue 可测集。

定义 1.9 (Lebesgue 测度). 若 E Lebesgue 可测, 则定义

$$m(E) = m^*(E).$$

定理 1.10. 所有 Lebesgue 可测集构成一个 σ -代数, 记为 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ 。

定理 1.11 (零测集的任意子集可测). 若 $m^*(N) = 0$, 则任意 $A \subset N$ 都 Lebesgue 可测, 且

$$m(A) = 0.$$

第二章 可测集体系：开集、闭集、Borel 集

2.1 闭集

定义 2.1 (闭集). 若 F^c 是开集, 则称 F 为闭集。

闭集性质:

1. $\emptyset, \mathbb{R}^n$ 闭;
2. 任意交闭;
3. 有限并闭。

2.2 G_δ 与 F_σ

定义 2.2 (G_δ 集). 若

$$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k,$$

其中每个 G_k 都是开集, 则称 E 为 G_δ 集。

定义 2.3 (F_σ 集). 若

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k,$$

其中每个 F_k 都是闭集, 则称 E 为 F_σ 集。

典型例子:

$$\{0\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right),$$

故单点集是 G_δ 集。

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\},$$

故 $\mathbb{Q}$ 是 F_σ 集。

定理 2.4. 每个闭集都是 G_δ 集; 每个开集都是 F_σ 集。

2.3 Borel 集

定义 2.5 (Borel σ -代数). 包含所有开集, 且对补集、可数并、可数交封闭的最小 σ -代数称为 Borel σ -代数, 记作

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

其中元素称为 Borel 集。

关系:

$$\text{开集, 闭集, } G_\delta, F_\sigma \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

并且:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

注 2.6. Borel 集由拓扑结构生成; Lebesgue 可测集由外测度筛选并完成。Lebesgue 可测集一般严格多于 Borel 集。

第三章 可测函数体系

3.1 定义与等价刻画

定义 3.1 (可测函数). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. 若对任意开集 $V \subset \mathbb{R}^m$,

$$f^{-1}(V)$$

都是 Ω 中的可测集, 则称 f 可测。

实值函数常用刻画:

$$f \text{ 可测} \iff \{x : f(x) > a\} \text{ 可测}, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

也等价于:

$$\{f < a\}, \quad \{f \geq a\}, \quad \{f \leq a\}$$

对任意 a 可测。

3.2 基本性质

定理 3.2 (连续函数可测). 若 f 连续, 则 f 可测。

定理 3.3 (坐标函数判别). 设

$$f = (f_1, \dots, f_m) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

则 f 可测当且仅当每个 f_i 可测。

定理 3.4 (四则运算). 若 f, g 可测, 则

$$f + g, \quad f - g, \quad fg, \quad \max(f, g), \quad \min(f, g)$$

均可测。若 $g \neq 0$, 则 f/g 可测。

定理 3.5 (极限保持可测). 若 $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^*$ 可测, 则

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

均可测。特别地, 若 $f_n \rightarrow f$, 则 f 可测。

第四章 Lebesgue 积分理论

4.1 特征函数

定义 4.1 (特征函数). 对 $E \subset \Omega$, 定义

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

若 E 可测, 则 χ_E 可测, 且

$$\int_{\Omega} \chi_E dm = m(E).$$

4.2 简单函数

定义 4.2 (简单函数). 若 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的值域有限:

$$f(\Omega) = \{c_1, \dots, c_N\},$$

则称 f 为简单函数。

标准表示:

$$f = \sum_{j=1}^N c_j \chi_{E_j}, \quad E_j = \{x : f(x) = c_j\}.$$

若 E_j 两两不交且可测, 则积分定义为

$$\int_{\Omega} f dm = \sum_{j=1}^N c_j m(E_j).$$

4.3 积分性质

Lebesgue 积分具有以下性质:

1. 非负性:

$$f \geq 0 \Rightarrow \int f \geq 0.$$

2. 线性性:

$$\int (\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g.$$

3. 单调性:

$$f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g.$$

4. 绝对值不等式:

$$\left| \int f \right| \leq \int |f|.$$

5. 对集合可加性: 若 $E \cap F = \emptyset$, 则

$$\int_{E \cup F} f = \int_E f + \int_F f.$$

6. 若 $f = 0$ a.e., 则

$$\int f = 0.$$

7. 若 $f \leq g$ a.e., 则

$$\int f \leq \int g.$$

4.4 非负可测函数积分

若 $f \geq 0$ 可测, 定义

$$\int_{\Omega} f \, dm = \sup \left\{ \int_{\Omega} s \, dm : 0 \leq s \leq f, s \text{ 为简单函数} \right\}.$$

等价地, 取 $s_n \uparrow f$, 则

$$\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int s_n.$$

4.5 一般可测函数积分

定义

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = -\min(f, 0).$$

则

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

若

$$\int f^+ < \infty \quad \text{或} \quad \int f^- < \infty,$$

定义

$$\int f = \int f^+ - \int f^-.$$

若

$$\int |f| < \infty,$$

则称 f 绝对可积, 记作

$$f \in L^1.$$

第五章 三大收敛定理

5.1 Fatou 引理

引理 5.1 (Fatou). 若 $f_n \geq 0$ 可测, 则

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, dm.$$

5.2 单调收敛定理

定理 5.2 (MCT). 若 $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \cdots$, 且 $f_n \rightarrow f$, 则

$$\int f_n \rightarrow \int f.$$

5.3 控制收敛定理

定理 5.3 (DCT). 若 $f_n \rightarrow f$ a.e., 且存在 $g \in L^1(E)$ 使

$$|f_n| \leq g,$$

则

$$\int_E f_n \, dm \rightarrow \int_E f \, dm.$$

并且

$$\int_E |f_n - f| \, dm \rightarrow 0.$$

第六章 Fubini 理论：两条证明主线

6.1 主线一：区域推广链

Fubini 对区域的证明不是直接从一般可测集开始，而是逐步推广：

矩形 $\Rightarrow$ 删去零测集 $\Rightarrow$ 有限并矩形 $\Rightarrow$ 开集 $\Rightarrow G_\delta$ 集 $\Rightarrow$ 零测集 $\Rightarrow$ 一般可测集

6.1.1 矩形区域

设

$$E = E_1 \times E_2 \subset \mathbb{R}^{n_1+n_2},$$

其中 $E_1 \subset \mathbb{R}^{n_1}$, $E_2 \subset \mathbb{R}^{n_2}$ 为方体或矩形，则截面满足

$$E^y = \{x : (x, y) \in E\} = \begin{cases} E_1, & y \in E_2, \\ \emptyset, & y \notin E_2. \end{cases}$$

所以

$$m(E^y) = m(E_1)\chi_{E_2}(y).$$

进一步有

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^{n_2}} m(E^y) dy.$$

6.1.2 有限并矩形

若

$$E = \bigcup_{k=1}^N Q_k,$$

其中 Q_k 为互不相交矩形，则由有限可加性：

$$m(E) = \sum_{k=1}^N m(Q_k).$$

对每个 Q_k 成立截面公式，求和即得 E 成立。

6.1.3 开集

开集可写成可数个矩形的并：

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k.$$

取

$$G_N = \bigcup_{k=1}^N Q_k,$$

则

$$G_N \uparrow G.$$

利用单调收敛定理，可将有限并矩形推广到开集。

6.1.4 G_δ 集

若

$$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k,$$

其中 G_k 开，可取递减序列

$$G_1 \supset G_2 \supset \cdots, \quad E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k.$$

在测度有限或局部有限条件下，用测度连续性处理：

$$m(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(G_k).$$

6.1.5 一般可测集

一般可测集可由 G_δ 集逼近：存在 G_δ 集 H ，使得

$$E \subset H, \quad m(H \setminus E) = 0.$$

因此只需证明零测集对截面公式不造成影响，即可从 H 推到 E 。

6.2 主线二：函数推广链

Fubini 对函数的证明也不是直接处理一般函数，而是：

特征函数 $\Rightarrow$ 简单函数 $\Rightarrow$ 非负可测函数 $\Rightarrow$ 一般绝对可积函数

6.2.1 特征函数

若

$$f = \chi_E,$$

则

$$\int \chi_E dm = m(E).$$

此时 Fubini 公式变成区域截面公式：

$$m(E) = \int m(E^y) dy.$$

6.2.2 简单函数

若

$$s = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k},$$

则由特征函数情形与积分线性性：

$$\int s = \sum_{k=1}^N a_k \int \chi_{E_k}.$$

因此 Fubini 对简单函数成立。

6.2.3 非负可测函数：Tonelli

若 $f \geq 0$ 可测，取简单函数列

$$s_n \uparrow f.$$

对每个 s_n ，Fubini 成立。由 MCT：

$$\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int s_n.$$

于是得到 Tonelli 定理。

6.2.4 一般可积函数：Fubini

若

$$f \in L^1,$$

则

$$f = f^+ - f^-,$$

且

$$f^+, f^- \geq 0, \quad \int f^+ < \infty, \quad \int f^- < \infty.$$

对 f^+ 与 f^- 分别用 Tonelli，再相减，即得 Fubini。

6.3 Tonelli 定理

定理 6.1 (Tonelli). 若

$$f : \mathbb{R}^{n_1+n_2} \rightarrow [0, +\infty]$$

非负可测, 则

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n_1+n_2}} f(x, y) \, dx \, dy &= \int_{\mathbb{R}^{n_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{n_1}} f(x, y) \, dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{n_2}} f(x, y) \, dy \right) dx. \end{aligned}$$

6.4 Fubini 定理

定理 6.2 (Fubini). 若

$$f \in L^1(\mathbb{R}^{n_1+n_2}),$$

则对几乎处处的 y ,

$$f^y(x) = f(x, y) \in L^1(\mathbb{R}^{n_1}),$$

对几乎处处的 x ,

$$f_x(y) = f(x, y) \in L^1(\mathbb{R}^{n_2}),$$

并且

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n_1+n_2}} f(x, y) \, dx \, dy &= \int_{\mathbb{R}^{n_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{n_1}} f(x, y) \, dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{n_2}} f(x, y) \, dy \right) dx. \end{aligned}$$

第七章 Fubini 应用

7.1 构造特殊函数求 Gauss 积分

目标:

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

笔记中的思路不是直接用极坐标, 而是构造二元函数:

$$f(x, y) = ye^{-(1+x^2)y^2}, \quad (x, y) \in [0, +\infty) \times [0, +\infty).$$

先按 y 积分:

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} ye^{-(1+x^2)y^2} dy dx.$$

对固定 x ,

$$\int_0^{+\infty} ye^{-(1+x^2)y^2} dy = \frac{1}{2(1+x^2)}.$$

因此

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} ye^{-(1+x^2)y^2} dy dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

再利用 Fubini 换序:

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} ye^{-(1+x^2)y^2} dx dy = \int_0^{+\infty} ye^{-y^2} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y^2} dx \right) dy.$$

令 $u = xy$, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y^2} dx = \frac{1}{y} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{I}{y}.$$

所以

$$\int_0^{+\infty} ye^{-y^2} \cdot \frac{I}{y} dy = I \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = I^2.$$

故

$$I^2 = \frac{\pi}{4}, \quad I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

注 7.1. 这个例子的重点是“构造二元函数 + Fubini 换序”, 不是单纯极坐标计算。

7.2 含参数积分

若 $a > 0$, 可利用

$$\int_0^{+\infty} \sin(ax) e^{-xy} dx = \frac{a}{a^2 + y^2}$$

以及 Fubini 换序, 得到类似公式:

$$\int_0^{+\infty} \sin(ax) dx \int_0^{+\infty} f(y) e^{-xy} dy = a \int_0^{+\infty} \frac{f(y)}{a^2 + y^2} dy.$$

关键是验证换序条件:

$$f \geq 0 \quad \text{用 Tonelli,}$$

或

$$\int |f(x, y)| < \infty \quad \text{用 Fubini.}$$

7.3 卷积

定义 7.2 (卷积). 设 f, g 为 $\mathbb{R}^n$ 上函数, 定义

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) dy.$$

若

$$f, g \in L^1(\mathbb{R}^n),$$

则

$$f * g \in L^1(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

证明核心:

$$\int |f * g|(x) dx \leq \int \int |f(x - y)| |g(y)| dy dx,$$

再用 Tonelli 换序:

$$= \int |g(y)| \left(\int |f(x - y)| dx \right) dy = \|f\|_1 \|g\|_1.$$

第八章 收敛方式与几乎处处思想

8.1 四种收敛

定义 8.1 (一致收敛). 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall x \in D, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

则称 f_n 一致收敛于 f 。

定义 8.2 (几乎处处收敛). 若存在零测集 N , 使得对任意 $x \in D \setminus N$,

$$f_n(x) \rightarrow f(x),$$

则称 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 。

定义 8.3 (依测度收敛). 若对任意 $\varepsilon > 0$,

$$m\{x \in D : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} \rightarrow 0,$$

则称 $f_n \xrightarrow{m} f$ 。

8.2 关系图

在适当条件下:

$$\boxed{f_n \xrightarrow{u} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{\text{a.u.}} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{m} f}$$

其中 $\xrightarrow{\text{a.e.}} \Rightarrow \xrightarrow{m}$ 通常需要 $m(D) < \infty$ 。

8.3 Egorov 定理

定理 8.4 (Egorov). 设 $m(D) < \infty$, 且 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$. 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $D_\varepsilon \subset D$, 使得

$$m(D \setminus D_\varepsilon) < \varepsilon,$$

且

$$f_n \xrightarrow{u} f \quad \text{on } D_\varepsilon.$$

8.4 Riesz 定理

定理 8.5 (Riesz). 若 $f_n \xrightarrow{m} f$, 则存在子列 f_{n_k} , 使得

$$f_{n_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} f.$$

第九章 L^p 空间

9.1 定义

$$L^p(E) = \left\{ f : E \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ 可测且 } \int_E |f|^p dm < \infty \right\}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

$$L^\infty(E) = \{f : f \text{ 本性有界}\}.$$

9.2 Riesz–Fischer 定理

定理 9.1 (Riesz–Fischer). $L^p(E)$ 是完备空间。特别地, 若 $\{f_n\}$ 是 L^2 中的 *Cauchy* 列, 则存在 $f \in L^2$, 使得

$$\|f_n - f\|_2 \rightarrow 0.$$

9.3 Riemann–Lebesgue 引理

定理 9.2. 若 $f \in L^1(a, b)$, 则

$$\int_a^b f(x) \sin(nx) dx \rightarrow 0, \quad \int_a^b f(x) \cos(nx) dx \rightarrow 0.$$

9.4 Jensen 不等式

若 φ 凸, $w \geq 0$ 且

$$\int_E w = 1,$$

则

$$\varphi\left(\int_E fw\right) \leq \int_E \varphi(f)w.$$

附录 A 附录 A：外测度性质证明

A.1 单调性

证明. 若 $A \subset B$, 则任意覆盖 B 的方体列也覆盖 A 。因此, 对所有覆盖 B 的列取体积和, 再取下确界, 有

$$m^*(A) \leq m^*(B).$$

□

A.2 可数次可加性

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$, 对每个 k , 取方体列 $\{Q_{k,j}\}_{j=1}^{\infty}$ 覆盖 E_k , 使得

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_{k,j}) \leq m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

则双重列 $\{Q_{k,j}\}$ 覆盖 $\bigcup_k E_k$, 故

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_{k,j}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

□

A.3 可数集零测

证明. 设

$$E = \{x_1, x_2, \dots\}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 用半径足够小的方体 Q_k 覆盖 x_k , 使

$$\text{Vol}(Q_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

则

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k,$$

所以

$$m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

由 ε 任意, 得 $m^*(E) = 0$ 。

□

A.4 零测集子集可测

证明. 设 N 为零测集, $A \subset N$ 。任取 $S \subset \mathbb{R}^n$ 。由次可加性,

$$m^*(S) \leq m^*(S \cap A) + m^*(S \cap A^c).$$

另一方面, 由单调性,

$$m^*(S \cap A) \leq m^*(A) \leq m^*(N) = 0.$$

故

$$m^*(S \cap A) = 0.$$

于是

$$m^*(S \cap A) + m^*(S \cap A^c) = m^*(S \cap A^c) \leq m^*(S).$$

两边合并得

$$m^*(S) = m^*(S \cap A) + m^*(S \cap A^c).$$

因此 A 可测, 且 $m(A) = 0$ 。

□

附录 B 附录 B：可测函数性质证明

B.1 四则运算可测

证明. 若 f, g 可测, 则映射

$$h(x) = (f(x), g(x))$$

从 Ω 到 $\mathbb{R}^2$ 可测。函数

$$\Phi_1(a, b) = a + b, \quad \Phi_2(a, b) = a - b, \quad \Phi_3(a, b) = ab$$

都是连续函数, 因此

$$\Phi_i \circ h$$

可测, 即 $f + g, f - g, fg$ 可测。

又

$$\begin{aligned} \max(f, g) &= \frac{f + g + |f - g|}{2}, \\ \min(f, g) &= \frac{f + g - |f - g|}{2}. \end{aligned}$$

因为绝对值函数连续, 所以 $\max(f, g), \min(f, g)$ 可测。若 $g \neq 0$, 函数 $(a, b) \mapsto a/b$ 在 $\{b \neq 0\}$ 上连续, 因此 f/g 可测。□

B.2 极限可测

证明. 先证 $\sup_n f_n$ 可测。对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x : \sup_n f_n(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f_n(x) > a\}.$$

右边为可测集的可数并, 故可测。因此 $\sup_n f_n$ 可测。

同理,

$$\inf_n f_n = -\sup_n (-f_n)$$

可测。

又

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{k \geq 1} \sup_{n \geq k} f_n,$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{k \geq 1} \inf_{n \geq k} f_n,$$

故二者可测。若 $f_n \rightarrow f$, 则

$$f = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

故 f 可测。

□

附录 C 附录 C：积分性质证明

C.1 单调性

证明. 若 $f \leq g$, 则 $g - f \geq 0$ 。由非负性,

$$\int (g - f) \geq 0.$$

由线性性,

$$\int g - \int f \geq 0,$$

即

$$\int f \leq \int g.$$

□

C.2 绝对值不等式

证明. 因为

$$-|f| \leq f \leq |f|,$$

由单调性,

$$-\int |f| \leq \int f \leq \int |f|.$$

因此

$$\left| \int f \right| \leq \int |f|.$$

□

C.3 几乎处处相等不改变积分

证明. 若 $f = g$ a.e., 则存在零测集 N , 使得在 $E \setminus N$ 上 $f = g$ 。于是

$$|f - g| = 0 \quad \text{a.e.}$$

从而

$$\int |f - g| = 0.$$

由绝对值不等式,

$$\left| \int f - \int g \right| = \left| \int (f - g) \right| \leq \int |f - g| = 0.$$

故

$$\int f = \int g.$$

□

附录 D 附录 D：收敛定理证明提纲

D.1 Fatou 引理证明提纲

令

$$g_k = \inf_{n \geq k} f_n.$$

则

$$g_k \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

由 MCT,

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k.$$

又

$$g_k \leq f_n, \quad n \geq k,$$

故

$$\int g_k \leq \inf_{n \geq k} \int f_n.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

D.2 DCT 证明提纲

由 $|f_n| \leq g$ 且 $f_n \rightarrow f$ a.e., 有 $|f| \leq g$ a.e., 所以 $f \in L^1$ 。
对非负函数

$$g + f_n, \quad g - f_n$$

使用 Fatou 引理, 可得

$$\int f \leq \liminf \int f_n$$

以及

$$\limsup \int f_n \leq \int f.$$

因此

$$\lim \int f_n = \int f.$$

附录 E 附录 E: Fubini 证明主线细化

E.1 区域线证明模板

要证明某类集合 $E \subset \mathbb{R}^{n_1+n_2}$ 满足

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^{n_2}} m(E^y) dy,$$

通常按以下层次:

矩形 $\Rightarrow$ 有限并矩形 $\Rightarrow$ 开集 $\Rightarrow G_\delta \Rightarrow$ 可测集.

1. 矩形: 直接计算截面;
2. 有限并矩形: 用有限可加性;
3. 开集: 写成递增有限并, 用 MCT;
4. G_δ : 写成递减开集, 用测度连续性;
5. 可测集: 用 G_δ 外逼近和零测集修正。

E.2 函数线证明模板

要证明函数版 Fubini/Tonelli, 通常按:

$$\chi_E \Rightarrow \sum a_k \chi_{E_k} \Rightarrow f \geq 0 \Rightarrow f \in L^1.$$

1. 特征函数: 等价于区域截面公式;
2. 简单函数: 由线性性;
3. 非负可测函数: 由简单函数单调逼近 + MCT;
4. 一般 L^1 函数: 分解 $f = f^+ - f^-$ 。

附录 F 附录 F：考前证明模板

F.1 证明某函数可测

常用路线：

$$\{f > a\} \text{ 可测} \Rightarrow f \text{ 可测}.$$

如果有函数列：

$$f = \lim f_n,$$

且 f_n 可测，则直接用极限保持可测。

如果是复合函数：

$$f = \Phi(g_1, \dots, g_m),$$

其中 g_i 可测， Φ 连续，则 f 可测。

F.2 证明可换极限与积分

先判断：

1. 是否单调递增？若是，用 MCT；
2. 是否非负？若是，可先用 Fatou 或 Tonelli；
3. 是否有控制函数 $g \in L^1$ ？若是，用 DCT；
4. 是否要交换二重积分？若非负用 Tonelli，若绝对可积用 Fubini。

F.3 证明集合可测

常用路线：

$$\text{开集/闭集} \Rightarrow \text{Borel} \Rightarrow \text{Lebesgue 可测}.$$

或者：

$$E \subset N, \quad m(N) = 0 \Rightarrow E \text{ 可测}.$$

或者：

$$E = G \setminus N, \quad G \in G_\delta, \quad m(N) = 0 \Rightarrow E \text{ 可测}.$$